

الاسم :
 رقم المركز :
 رقم الجلوس :
 المادة : الرياضيات الأساسية - الورقة الثانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٤ م

الزمن : ساعتان

المادة : الرياضيات الأساسية - الورقة الثانية

هندسة إحداثية - إحصاء - احتمالات

*** تعليمات هامة :**

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

- * تنبيه :** - عدد أسئلة هذه الورقة (٥ أسئلة) مطبوعة على (٥ صفحات) .
 - المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعه
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			
٢ ÷			

لا تكتب داخل هذا المستطيل

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٣ درجة)

(١) أكمل :

المستقيمان متوازيان إذا و فقط إذا

ومتعامدان إذا كان

(٢) إذا كان إحداثيا النقطة أ (٣ ، ١) والنقطة ب (٧ ، ٩) أوجد إحداثيي النقطة ح التي تنصف القطعة المستقيمة أ ب .

(٣) احسب ظل الزاوية بين المستقيم ل الذي ميله ٢ والمستقيم م الذي ميله ٣ .

(٤) في المثلث أ ب و : النقطة و تمثل نقطة الأصل ، النقطة أ (٦ ، ٠) والنقطة ب (٣ ، ٤) ، أثبت أن المثلث أ ب و متساوي الساقين .

(٥) احسب بعد النقطة أ (٢ ، ٣) من المستقيم الذي معادلته : $٤س + ٣ص - ٧ = ٠$

السؤال الثاني : (١٢ درجة)

(١) أكمل :

إذا كانت النقطة أ (س_١ ، ص_١) ، النقطة ب (س_٢ ، ص_٢) وكانت ح تقع على القطعة $\overline{AB}$ وتنقسم أ ب بنسبة ن_١ : ن_٢ من الداخل فإن إحداثي النقطة ح (س ، ص) هما :

س =

ص =

(٢) أوجد إحداثيي النقطة م التي تقسم المستقيم ك ل حيث ك (٢ ، ٢) ، ل (٨ ، ٥) بنسبة ٢ : ١ من الداخل .

(٣) احسب ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين أ (١ ، -٢) ، ب (٨ ، ٥) .

(٤) اكتب معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين أ (٢ ، ٢) ، ب (٦ ، ٥) .

السؤال الثالث : (٢٥ درجة)

(١) اذكر خصائص الوسط الحسابي .

(٢) مزارع يمتلك ٩ بقرات تنتج يومياً من اللبن بالرطل :

٣٨ ، ٤٤ ، ٤٠ ، ٣٢ ، ٤٣ ، ٣٧ ، ٤٨ ، ٣٦ ، ٤٢

احسب الوسط الحسابي لإنتاج البقرة الواحدة يومياً .

(٣) شركة تستخدم ١٢ حفارة لحفر ترعة لمشروع زراعي ، ووجد أن متوسط الحفر اليومي للحفارة الواحدة وعدد الحفارات كما هو موضح بالجدول التالي :

عدد الحفارات	٣	٤	٥
متوسط ما تحفره الحفارة الواحدة في اليوم بالأمتار المكعبة	٥٠	٤٥	٣٠

- المطلوب متوسط ما تحفره الحفارة الواحدة في اليوم .

(٤) متوسط ما عند ٧ طلاب ٦٣٠ ديناراً ، أوجد المبلغ الذي يمتلكه جميع الطلاب .

السؤال الرابع : (٢٠ درجة)

(١) عرّف الوسيط .

(٢) أوجد الوسيط لمجموعة القياسات الآتية :

٩ ، ٥ ، ١٢ ، ٨ ، ١٠ ، ٦ ، ١٥ ، ١١ ، ٧

(٣) عرّف المنوال .

(٤) احسب المنوال للقياسات الآتية :

١٦ ، ١٢ ، ١٦ ، ١٢ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٢ ، ١٦ ، ١٥

(٥) الجدول التكراري الآتي يوضّح قياسات الأحذية

لعينة من الأشخاص .

- المطلوب إيجاد أي القياسات الأكثر شيوعاً

تطلبها لتاجر أحذية

عدد الأشخاص	القياسات
٩	٣٣
١١	٣٧
٩٠	٤٠
٣٠	٤٤
١٠	٤٥

السؤال الخامس : (٢٠ درجة)

(١) عرّف الحادثة .

(٢) في تجربة إلقاء قطعتي نقود (اثنتين) وتسجيل ما يظهر على الوجه العلوي ، أوجد :

(i) فضاء العينة (ع)

(ii) حادثة ظهور صورة واحدة على الأقل .

(iii) حادثة بسيطة تمثل ظهور كتابتين .

(٣) أكمل :

أ/ اتحاد حادثتين أ ، ب نرمز له بالرمز

ب/ الفرق بين الحادثتين أ ، ب نرمز له بالرمز

ج/ نقول إن الحادثتين أ ، ب متقاطعتان إذا كان $A \cap B =$

(٤) عرّف فضاء العينة (ع)



للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م